

1. Étude de l'existant :

Le domaine des centres d'appel intelligents a fortement évolué avec l'IA, le Big Data et les agents conversationnels.

Situation actuelle dans les centres d'appel classiques :

Dans les centres d'appel traditionnels :

- Les réclamations sont traitées manuellement
- Temps d'attente élevé
- Analyse limitée des causes de non-satisfaction
- Difficulté à exploiter les données issues des réseaux sociaux
- Absence de prédiction des pics de réclamations

➡ Le système est réactif, pas prédictif.

2. Les objectifs à atteindre :

- Réduire le temps d'attente
- Automatiser les réponses fréquentes
- Aider les agents humains
- Centraliser les données
- Utiliser l'IA pour comprendre les demandes clients
- Développer un chatbot vocal intelligent
- Réduire la charge des agents humains
- Améliorer la satisfaction client
- prédire les réclamations

3. Les besoins fonctionnels (ce que le système doit faire) :

Collecte des données :

- Le système doit collecter les données des réseaux sociaux
- Le système doit collecter les données des sites web
- Le système doit récupérer les réclamations clients
- Le système doit stocker les données automatiquement

Gestion des données :

- Le système doit stocker les données dans une base de données
- Le système doit conserver l'historique
- Le système doit gérer les données textuelles

Analyse intelligente :

- Le système doit identifier les réclamations
- Le système doit analyser le sentiment
- Le système doit classer les demandes
- Le système doit extraire les mots-clés

Agent intelligent :

- Le système doit répondre automatiquement aux clients
- Le système doit être disponible 24/7
- Le système doit proposer des solutions
- Le système doit transférer vers un agent humain si besoin

Interface centre d'appel :

- Le système doit offrir un chatbot web
- Le système doit afficher l'historique
- Le système doit afficher les statistiques
- Le système doit permettre la gestion des réclamations

4. Les outils à utiliser :

On n'a pas encore précisé les outils à utiliser mais d'après notre recherche , on a trouvé que le deep learning est idéal pour chatbot vocal mais on n'a pas assez de données pour travailler avec DL .

Conception architecturale :

Vue globale de l'architecture

Dashboard Interactif
Cokpit
Agent Vocal
Intelligence IA
Big Data
ETL
Sources de données

Couche 1 : Sources de données

Collecte de données

L'entreprise n'a pas fourni l'accès direct aux données réelles.

Couche 2 : ETL

Transformer les données brutes en données exploitables.

couche 3 : Big Data

Stocker et gérer de grands volumes de données hétérogènes.

couche 4 : Intelligence IA

Extraire de la valeur des données via des modèles intelligents.

couche 5 : Agent Vocal

Permettre l'interaction naturelle entre le client et le système.

couche 6 : Cockpit

Offrir un espace de contrôle et de pilotage pour l'entreprise.

couche 7 : Dashboard Interactif

Visualiser les indicateurs clés et les analyses.